Correction des requêtes SQL

<u>Requête exemple :</u> Lister les contrats avec le prix de la cotisation et leur surface pour les appartements.

select contrat_id, prix_cotisation_mensuel, surface
from contrat
where type_local = 'Appartement'

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 27825

	contrat_id	prix_cotisation_mensuel	surface
1	100601	25	50
2	100602	30	48
3	100603	57	131
4	100605	33	109
5	100606	19	53
6	100607	15	59
7	100610	22	36
8	100611	11	138
9	100612	16	45
10	100613	14	83
11	100614	34	88
12	100615	24	165

	contrat_ID	surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

<u>Requête 1 :</u> Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Surface
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE lower(Region.com_nom_maj_court) = "caen";
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat_ID	Surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

<u>Explication détaillée</u>

1. **« SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Surface »**
   - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **Contrat.Contrat_ID** : Retourne l'identifiant unique du contrat.
   - **Contrat.Surface** : Retourne la surface du logement associé au contrat.
2. **« FROM Contrat »**
   - **FROM** : Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Contrat.
3. **« JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune »**
   - **JOIN** : Utilisé pour combiner les enregistrements de deux tables en fonction d'une colonne commune.
   - **Region** : La table à joindre avec la table Contrat.
   - **ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune** : La condition de jointure spécifie que les enregistrements de Contrat et Region doivent avoir des valeurs correspondantes dans la colonne Code_dep_code_commune.
4. **« WHERE lower(Region.com_nom_maj_court) = "caen" »**
   - **WHERE** : Filtre les enregistrements pour ne retourner que ceux qui satisfont la condition spécifiée.
   - **lower(Region.com_nom_maj_court) = "caen"** : Convertit la valeur de com_nom_maj_court en minuscules et compare avec "caen". Cela garantit que la comparaison est insensible à la casse.

<u>Requête 2 :</u> Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Type_contrat, Contrat.Formule
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE Region.dep_code = '71' AND Contrat.Type_local = 'Maison';
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

<u>Explication détaillée</u>

1. **« SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Type_contrat, Contrat.Formule »**
   - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **Contrat.Contrat_ID** : Retourne l'identifiant unique du contrat.
   - **Contrat.Type_contrat** : Retourne le type de contrat.
   - **Contrat.Formule** : Retourne la formule du contrat.
2. **« FROM Contrat »**
   - **FROM** : Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Contrat.
3. **« JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune »**
   - **JOIN** : Utilisé pour combiner les enregistrements de deux tables en fonction d'une colonne commune.
   - **Region** : La table à joindre avec la table Contrat.
   - **ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune** : La condition de jointure spécifie que les enregistrements de Contrat et Region doivent avoir des valeurs correspondantes dans la colonne Code_dep_code_commune.
4. **« WHERE Region.dep_code = '71' AND Contrat.Type_local = 'Maison' »**
   - **WHERE** : Filtre les enregistrements pour ne retourner que ceux qui satisfont la condition spécifiée.
   - **Region.dep_code = '71'** : Filtre pour les enregistrements où le code du département est 71.
   - **Contrat.Type_local = 'Maison'** : Filtre pour les enregistrements où le type de local est 'Maison'.

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT Region.reg_nom AS Régions
FROM Region
ORDER BY Region.reg_nom;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 19

	Régions
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Comté
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	Grand Est
8	Guadeloupe
9	Guyane
10	Hauts-de-France
11	Ile-de-France
12	La Réunion
13	Martinique
14	Mayotte
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Explication détaillée

1. **« SELECT DISTINCT Region.reg_nom AS Régions »**
   - **SELECT DISTINCT** : Utilisé pour sélectionner des valeurs uniques. Évite les doublons dans les résultats.
   - **Region.reg_nom :** Sélectionne la colonne reg_nom de la table Region.
   - **AS Régions** : Renomme la colonne dans le résultat pour plus de clarté.
2. **« FROM Region »**
   - **FROM** : Indique la table à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Region.
3. **« ORDER BY reg_nom »**
   - **ORDER BY :** Trie les résultats par la colonne spécifiée. Ici, les résultats sont triés par reg_nom en ordre alphabétique.

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Surface
FROM Contrat
ORDER BY Contrat.Surface DESC
LIMIT 5 ;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 5

	Contrat_ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Explication détaillée

1. **« SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Surface »**
   - **SELECT :** Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **Contrat.Contrat_ID :** Retourne l'identifiant unique du contrat.
   - **Contrat.Surface :** Retourne la surface du logement associé au contrat.
2. **« FROM Contrat »**
   - **FROM :** Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Contrat.
3. **« ORDER BY Contrat.Surface DESC »**
   - **ORDER BY :** Trie les résultats par la colonne spécifiée.
   - **Contrat.Surface :** La colonne selon laquelle les résultats sont triés.
   - **DESC :** Indique un tri décroissant, ce qui permet de lister les contrats avec les plus grandes surfaces en premier.
4. **« LIMIT 5 »**
   - **LIMIT :** Restreint le nombre de résultats retournés par la requête à 5.

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS
Prix_Moyen_Cotisation
FROM Contrat;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	Prix_Moyen_Cotisation
1	19.33

Explication détaillée

1. **« SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_Moyen_Cotisation »**
   - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **AVG(Prix_cotisation_mensuel)** : Calcule la moyenne des valeurs de la colonne Prix_cotisation_mensuel.
   - **ROUND(..., 2)** : Arrondit la moyenne à 2 décimales pour une présentation plus précise.
   - **AS Prix_Moyen_Cotisation** : Renomme la colonne résultante pour une meilleure compréhension des résultats.
2. **« FROM Contrat »**
   - **FROM** : Indique la table à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Contrat.

<u>Requête 6 :</u> Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

SELECT contrat.Valeur_declaree_biens **AS** "Catégorie (valeur biens déclarés)", **COUNT**(contrat.Contrat_ID) **AS** "Nombre de contrats"
FROM Contrat
GROUP BY contrat.Valeur_declaree_biens ;

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

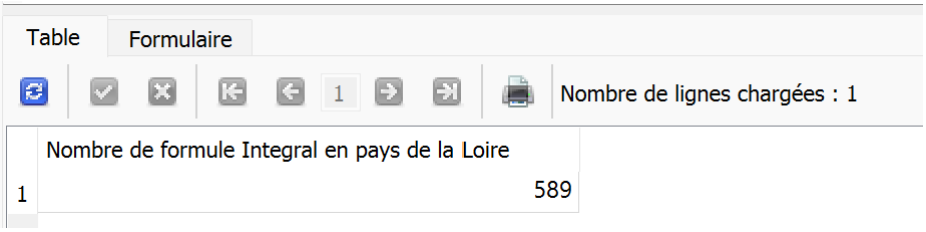
	Catégorie (valeur biens déclarés)	Nombre de contrats
1	0-25000	22708
2	100000+	104
3	25000-50000	6813
4	50000-100000	696

<u>Explication détaillée</u>

1. **« SELECT Contrat.Valeur_declaree_biens AS "Catégorie (valeur biens déclarés)", COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS "Nombre de contrats" »**
   - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **Contrat.Valeur_declaree_biens** : Sélectionne la colonne Valeur_declaree_biens de la table Contrat.
   - **AS "Catégorie (valeur biens déclarés)"** : Renomme la colonne résultante pour une meilleure compréhension des résultats.
   - **COUNT(Contrat.Contrat_ID)** : Compte le nombre de contrats pour chaque catégorie de valeur déclarée des biens.
   - **AS "Nombre de contrats"** : Renomme la colonne résultante pour une meilleure compréhension des résultats.
2. **« FROM Region »**
   - **FROM** : Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Region.
3. **« JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune »**
   - **JOIN** : Utilisé pour combiner les enregistrements de deux tables en fonction d'une colonne commune.
   - **ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune** : La condition de jointure spécifie que les enregistrements de Contrat et Region doivent avoir des valeurs correspondantes dans la colonne Code_dep_code_commune.
4. **« GROUP BY Contrat.Valeur_declaree_biens »**
   - **GROUP BY** : Groupe les résultats par la colonne Valeur_declaree_biens. Chaque groupe contiendra des enregistrements ayant la même valeur déclarée des biens.

<u>Requête 7 :</u> Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

SELECT count(*) **AS** 'Nombre de formule Integral en pays de la Loire'
FROM Contrat
JOIN Region **ON** Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Contrat.Formule = 'Integral' **AND** Region.reg_nom = 'Pays de la Loire',



<u>Explication détaillée</u>

1. **« SELECT COUNT(*) AS 'Nombre de formule Integral en Pays de la Loire' »**
   - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **COUNT(*)** : Compte le nombre total d'enregistrements qui satisfont les conditions spécifiées.
   - **AS 'Nombre de formule Integral en Pays de la Loire'** : Renomme la colonne résultante pour une meilleure compréhension des résultats.
2. **« FROM Contrat »**
   - **FROM** : Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Contrat.
3. **« JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune »**
   - **JOIN** : Utilisé pour combiner les enregistrements de deux tables en fonction d'une colonne commune.
   - **Region** : La table à joindre avec la table Contrat.
   - **ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune** : La condition de jointure spécifie que les enregistrements de Contrat et Region doivent avoir des valeurs correspondantes dans la colonne Code_dep_code_commune.
4. **« WHERE Contrat.Formule = 'Integral' AND Region.reg_nom = 'Pays de la Loire' »**
   - **WHERE** : Filtre les enregistrements pour ne retourner que ceux qui satisfont les conditions spécifiées.
   - **Contrat.Formule = 'Integral'** : Filtre les enregistrements où la formule est 'Integral'.
   - **Region.reg_nom = 'Pays de la Loire'** : Filtre les enregistrements où le nom de la région est 'Pays de la Loire'.

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Type_contrat, Contrat.Formule
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE Region.dep_code = '71' AND Contrat.Type_local = 'Maison';
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Explication détaillée

- Voir requête n° 2

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT Region.dep_nom AS "département",
ROUND(AVG(contrat.Surface),2) AS "surface moyenne"
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE Region.dep_nom = 'Paris ' ;
```

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 1

	département	surface moyenne
1	Paris	51.77

Explication détaillée

1. **« SELECT Region.dep_nom AS "département", ROUND(AVG(Contrat.Surface), 2) AS "surface moyenne" »**
   - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **Region.dep_nom** : Sélectionne le nom du département, renomme la colonne résultante en "département".
   - **ROUND(AVG(Contrat.Surface), 2)** : Calcule la moyenne des surfaces des contrats, arrondie à 2 décimales, renomme la colonne résultante en "surface moyenne".
2. **« FROM Contrat »**
   - **FROM** : Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Contrat.
3. **« JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune »**
   - **JOIN** : Utilisé pour combiner les enregistrements de deux tables en fonction d'une colonne commune.
   - **Region** : La table à joindre avec la table Contrat.
   - **ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune** : La condition de jointure spécifie que les enregistrements de Contrat et Region doivent avoir des valeurs correspondantes dans la colonne Code_dep_code_commune.
4. **« WHERE Region.dep_nom = 'Paris'»**
   - **WHERE** : Filtre les enregistrements pour ne retourner que ceux qui satisfont les conditions spécifiées.
   - **Region.dep_nom = 'Paris'**: Filtre les enregistrements où le nom du département est "Paris".

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT Region.dep_nom AS "département",
ROUND(AVG(contrat.Prix_cotisation_mensuel),2) AS "prix moyen de la cotisation"
FROM Region
JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY "département"
ORDER BY "prix moyen de la cotisation" DESC
LIMIT 10 ;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	département	prix moyen de la cotisation
1	Paris	36.4
2	Hauts-de-Seine	26.27
3	Val-de-Marne	19.82
4	Yvelines	18.89
5	Rhône	18.49
6	Ain	18.24
7	Alpes-Maritimes	18.14
8	La Réunion	17.33
9	Charente-Maritime	17.32
10	Haute-Savoie	17.15

Explication détaillée

1. **SELECT Region.dep_nom AS "département", ROUND(AVG(Contrat.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS "prix moyen de la cotisation"**
   - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **Region.dep_nom** : Sélectionne le nom du département, renomme la colonne résultante en "département".
   - **ROUND(AVG(Contrat.Prix_cotisation_mensuel), 2)** : Calcule la moyenne des cotisations mensuelles, arrondie à 2 décimales, renomme la colonne résultante en "prix moyen de la cotisation".
2. **FROM Region**
   - **FROM** : Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Region.
3. **JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune**
   - **JOIN** : Utilisé pour combiner les enregistrements de deux tables en fonction d'une colonne commune.
   - **ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune** : La condition de jointure spécifie que les enregistrements de Contrat et Region doivent avoir des valeurs correspondantes dans la colonne Code_dep_code_commune.

4. **GROUP BY Region.dep_nom**
    - **GROUP BY** : Groupe les résultats par la colonne dep_nom. Chaque groupe contiendra des enregistrements ayant le même nom de département.
5. **ORDER BY "prix moyen de la cotisation" DESC**
    - **ORDER BY** : Trie les résultats par la colonne spécifiée.
    - **"prix moyen de la cotisation" DESC** : Trie les résultats de manière décroissante pour obtenir les départements avec les prix moyens de cotisation les plus élevés en premier.
6. **LIMIT 10**
    - **LIMIT** : Restreint le nombre de résultats retournés par la requête à 10.

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT Region.com_nom_maj_court AS "Commune",
COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS "Nombre de contrats"
FROM Region
JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(Contrat.Contrat_ID) >= 150
ORDER BY "Nombre de contrats" DESC ;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 20

	Commune	Nombre de contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Explication détaillée

1. **« SELECT Region.com_nom_maj_court AS "Commune", COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS "Nombre de contrats" »**
    - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
    - **Region.com_nom_maj_court** : Sélectionne le nom de la commune en majuscules.
    - **AS "Commune"** : Renomme la colonne résultante pour une meilleure compréhension des résultats.
    - **COUNT(Contrat.Contrat_ID)** : Compte le nombre de contrats pour chaque commune.
    - **AS "Nombre de contrats"** : Renomme la colonne résultante pour une meilleure compréhension des résultats.
2. **« FROM Region »**
    - **FROM** : Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Region.
3. **« JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune »**
    - **JOIN** : Utilisé pour combiner les enregistrements de deux tables en fonction d'une colonne commune.
    - **ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune** : La condition de jointure spécifie que les enregistrements de Contrat et Region doivent avoir des valeurs correspondantes dans la colonne Code_dep_code_commune.
4. **« GROUP BY Region.com_nom_maj_court »**
    - **GROUP BY** : Groupe les résultats par la colonne com_nom_maj_court. Chaque groupe contiendra des enregistrements ayant le même nom de commune.
5. **« HAVING COUNT(Contrat.Contrat_ID) >= 150 »**
    - **HAVING** : Filtre les groupes créés par GROUP BY en fonction de la condition spécifiée.
    - **COUNT(Contrat.Contrat_ID) >= 150** : Ne conserve que les groupes ayant au moins 150 contrats.
6. **« ORDER BY "Nombre de contrats" DESC »**
    - **ORDER BY** : Trie les résultats par la colonne spécifiée.
    - **"Nombre de contrats" DESC** : Trie les résultats de manière décroissante pour lister les communes ayant le plus de contrats en premier.

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT Region.reg_nom, COUNT(contrat.Contrat_ID) AS "Nombre de contrats"
FROM Region
JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.reg_nom
ORDER BY "Nombre de contrats" DESC ;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 16

	Région	Nombre de contrats
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	3

Explication détaillée

1. **« SELECT Region.reg_nom, COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS "Nombre de contrats" »**
   - **SELECT** : Utilisé pour spécifier les colonnes à retourner dans les résultats de la requête.
   - **Region.reg_nom** : Sélectionne le nom de la région.
   - **COUNT(Contrat.Contrat_ID)** : Compte le nombre de contrats pour chaque région.
   - **AS "Nombre de contrats"** : Renomme la colonne résultante pour une meilleure compréhension des résultats.
2. **« FROM Region »**
   - **FROM** : Indique la table principale à partir de laquelle les données seront sélectionnées. Ici, la table Region.
3. **« JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune »**
   - **JOIN** : Utilisé pour combiner les enregistrements de deux tables en fonction d'une colonne commune.

- **ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune** : La condition de jointure spécifie que les enregistrements de Contrat et Region doivent avoir des valeurs correspondantes dans la colonne Code_dep_code_commune.

4. **« GROUP BY Region.reg_nom »**
   - **GROUP BY** : Groupe les résultats par la colonne reg_nom. Chaque groupe contiendra des enregistrements ayant le même nom de région.
5. **« ORDER BY "Nombre de contrats" DESC »**
   - **ORDER BY** : Trie les résultats par la colonne spécifiée.
   - **"Nombre de contrats" DESC** : Trie les résultats de manière décroissante pour lister les régions ayant le plus de contrats en premier.